智能驾驶导论

C 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）车路云协同中，哪种能力属于路侧 RSU?

答案：A。S01 p.26 将 RSU 定义为路侧感知与通信节点。

2.（2 分）语义分割把图像中的像素按什么规则归类?

答案：A。S04 p.32 说明语义分割为每个像素赋予语义类别。

3.（2 分）高精度地图可为规划模块提供哪组信息?

答案：A。S03 p.9 列出车道中心参考线、边界、道路网络及交通信息。

4.（2 分）直方图滤波多次进行不确定移动后，概率分布趋于均匀。课件指出此时需要什么操作?

答案：B。S10 p.26 说明多次移动会丢失信息，分布均匀时必须通过观测增加信息。

5.（2 分）课件中的 Lane Model 使用车道序列时，候选序列由什么结构连接?

答案：A。S06 p.11 以 HD Map、路口和车道序列表示可能的行驶路线。

6.（2 分）Apollo PNC Monitor 可用于观察哪些车辆运动参数?

答案：A。H1 p.13 列出速度、加速度和转向角等监测参数。

7.（2 分）课件的 MPC 滚动控制流程中，优化器得到一组控制序列后，系统如何继续工作?

答案：B。S02 p.31 展示 MPC 的滚动优化和反馈矫正流程。

8.（2 分）折扣回报中的折扣因子 γ 用于怎样处理未来奖励?

答案：A。S09 p.12 给出折扣回报，未来奖励按 γ 的幂次加权。

9.（2 分）课件列出的感知基础任务中，哪项用于持续估计目标状态?

答案：C。S01 p.47 将跟踪定义为持续估计目标状态。

10.（2 分）FCN 用什么结构处理不同空间尺寸的输入图像?

答案：A。S04 p.23 将 FCN 描述为以全卷积层替代全连接层的网络。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值结果按题目给出的单位作答。

11.（2 分）ISO 21448（SOTIF）关注系统没有故障但感知或算法能力 [**空**] 导致的安全风险。

答案：不足。S01 p.35 将 ISO 21448 的范围描述为系统未故障但能力不足的风险。

12.（2 分）KD-Tree 搜索先定位查询点所在的子节点，再向 [**空**] 子节点扩展以寻找近邻。

答案：相邻。S05 p.43 描述 KD-Tree 近邻搜索会向相邻子节点扩展。

13.（2 分）OpenDRIVE Track 坐标中，H 表示 [**空**] 方向的位置。

答案：向上。S03 p.19 定义 H 为 up。

14.（2 分）直方图滤波中，移动会使位置分布的不确定性增加，观测会 [**空**] 信息。

答案：增加。S10 p.26 总结每次移动丢失信息、每次观测增加信息。

15.（2 分）课件列出的车辆轨迹网络包括行为网络以及序列数据网络。序列数据网络中的两种结构是 RNN 和 [**空**]。

答案：TCN。S06 p.13-14 将 RNN、Attention、TCN 列为序列数据网络结构。

16.（2 分）作业指出，车辆通过减速带时，速度规划还要考虑车辆的 [**空**] 系统。

答案：悬挂。H3 p.3 说明减速带等特殊路段要考虑车辆悬挂系统，以减小颠簸。

17.（2 分）位置式 PID 输出控制量的实际值；增量式 PID 输出控制量的 [**空**]。

答案：增量。S02 p.19 区分位置式实际输出与增量式输出变化量。

18.（2 分）DQN 训练中，Epsilon 表示用于 [**空**] 周围空间的概率。

答案：探索。S09 p.17 将 Epsilon 定义为探索周围空间的概率。

19.（2 分）课件列出的经典底层控制方法包括 PID、LQR 和 [**空**]。

答案：MPC。S01 p.51 将 PID、LQR、MPC 列为经典控制算法。

20.（2 分）DeepLab 空洞卷积通过扩大卷积核的间隔来增大 [**空**]。

答案：感受野。S04 p.22 说明空洞卷积在卷积核元素间插入空洞，使感受野增大。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）某自动驾驶定位系统同时使用 IMU 与 GNSS。

(1) 说明两类传感器在频率、误差特性上的互补关系。(4 分)

(2) 说明融合滤波器如何利用两类信息发挥互补优势，并写出课件列出的两种可用滤波器。(3 分)

(3) 车辆长时间只依赖运动预测时，定位分布会发生什么变化？系统应如何补充信息？(3 分)

参考要点与评分：

(1) IMU 高频但误差随时间累计，得 2 分；GNSS 低频但提供位置精度，得 2 分。

(2) 用滤波器融合不同来源传感器以发挥优势互补，得 1 分；列出 KF、EKF、UKF、PF 中任两种，得 2 分。

(3) 不确定移动会使分布逐渐趋于均匀、信息丢失，得 2 分；用新的观测增加信息，得 1 分。

22.（10 分）HSGNN 根据行人的观测轨迹建立群组层次模型。

(1) 说明模型如何用特征相似性划分行人群组，以及如何生成最终预测轨迹。(3 分)

(2) 说明模型为何不卷积时间聚合特征，并指出 TCN 对预测过程的作用。(3 分)

(3) 说明模型如何处理行人数量不定的场景，并指出空间聚合特征卷积的用途。(4 分)

参考要点与评分：

(1) 编码阶段学习观测轨迹特征向量，并按特征相似性划分群组，得 2 分；解码阶段整合群组内、群组间和个体预测轨迹，得 1 分。

(2) 时间聚合特征保留整个观测轨迹的运动趋势，卷积会将信息局部聚合并掩盖整体趋势，得 2 分；TCN 一次性完成预测，得 1 分。

(3) 时间交互学习不进行时空融合，因为每次预测中的行人数量不定，得 2 分；空间特征卷积用于学习相邻节点间的交互关系，得 2 分。

23.（10 分）课件介绍串联 PID 控制器的级联结构。

(1) 说明外环控制器输出如何用于内环控制器。(3 分)

(2) 说明内环控制器的输出作用于什么对象。(3 分)

(3) 结合课件，说明串联 PID 对哪类控制问题有效，并说明级联后控制变量的关系。(4 分)

参考要点与评分：

(1) 外环控制器的输出作为内环控制器的设定值，得 3 分。

(2) 内环控制器的输出用于操纵控制阀，得 3 分。

(3) PID 控制器对单一变量控制有效，得 2 分；内环调节执行机构，外环以其输出作为设定值来控制外部变量，得 2 分。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）实现单个机器人 2D 覆盖路径的直线距离函数 `path_length(points)`。

输入：`points` 是形状为 $(N, 2)$ 的有限浮点 NumPy 数组，其中 $N \geq 1$。相邻点之间按二维欧氏距离计算路径长度。

输出：返回相邻点距离之和。只有一个点时返回 0。样例输入 $(0,0),(3,0),(3,4)$ 的路径长度为 7。

(1) 计算每对相邻点的二维欧氏距离。(6 分)

(2) 将各段距离求和，并正确处理只有一个点的输入。(5 分)

(3) 给出样例返回值，并添加至少一个自检。(4 分)

题目只实现路径长度计算，不执行 Apollo 或多机器人任务分配。

参考程序：

```python
import numpy as np


def path_length(points):
    points = np.asarray(points, dtype=float)
    return float(np.sum(np.linalg.norm(np.diff(points, axis=0), axis=1)))


def demo():
    assert path_length(np.array([[0, 0], [3, 0], [3, 4]])) == 7.0
    assert path_length(np.array([[2, 5]])) == 0.0


if __name__ == "__main__":
    demo()
```

评分：相邻点配对正确得 2 分；欧氏距离计算正确得 4 分；距离求和和单点边界正确得 5 分；样例结果、自检正确得 4 分。

25.（15 分）给定 MPC 在未来若干周期的状态预测轨迹和参考状态，计算预测误差平方和。实现函数 `mpc_tracking_cost(predicted, reference)`。

输入：`predicted` 和 `reference` 是形状相同的有限浮点 NumPy 数组，形状为 (H, D)，其中 $H \geq 1$、$D \geq 1$。每行表示一个预测周期的状态。输入形状有效。

计算：按 $J = \sum_{t=0}^{H-1} \|x_t - r_t\|^2$ 计算所有预测周期的跟踪误差平方和，返回浮点数。

(1) 逐周期计算预测状态与参考状态的误差向量。(5 分)

(2) 对误差分量平方求和，得到总跟踪代价。(5 分)

(3) 给出题给样例的结果，并在程序中添加自检。(5 分)

本题使用 MPC 预测时域中的状态误差，不选择控制序列，也不计算首个控制输入。

参考程序：

```
"""Compute the MPC tracking error over a prediction horizon."""

import numpy as np


def mpc_tracking_cost(predicted, reference):
    predicted = np.asarray(predicted, dtype=float)
    reference = np.asarray(reference, dtype=float)
    return float(np.sum((predicted - reference) ** 2))


def demo():
    predicted = np.array([[1, 2], [3, 4]])
    reference = np.array([[0, 2], [1, 4]])
    assert mpc_tracking_cost(predicted, reference) == 5.0


if __name__ == "__main__":
    demo()
```

样例输入：

```
predicted = [[1, 2], [3, 4]]
reference = [[0, 2], [1, 4]]
```

样例输出：

```
5.0
```

评分：预测误差对应正确得 5 分；平方和索引及累计正确得 5 分；样例结果和自检正确得 5 分。